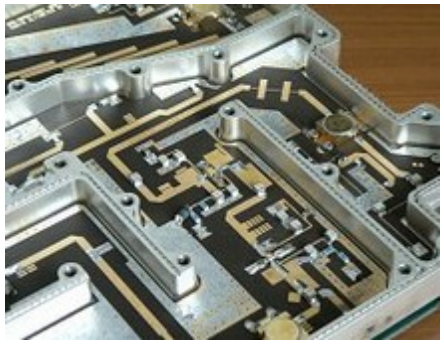
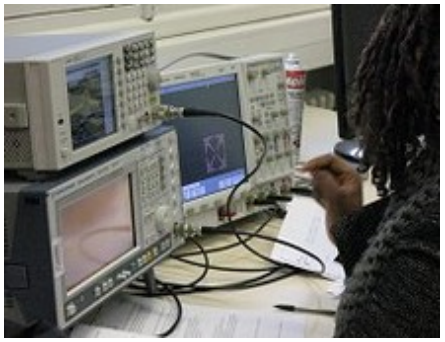
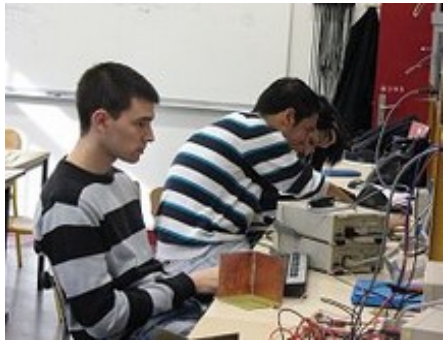
Notions sur les radars
Aspect pratique







FAQ Radar

Franck Daout
fdaout@parisnanterre.fr

https://cva-geii.parisnanterre.fr/

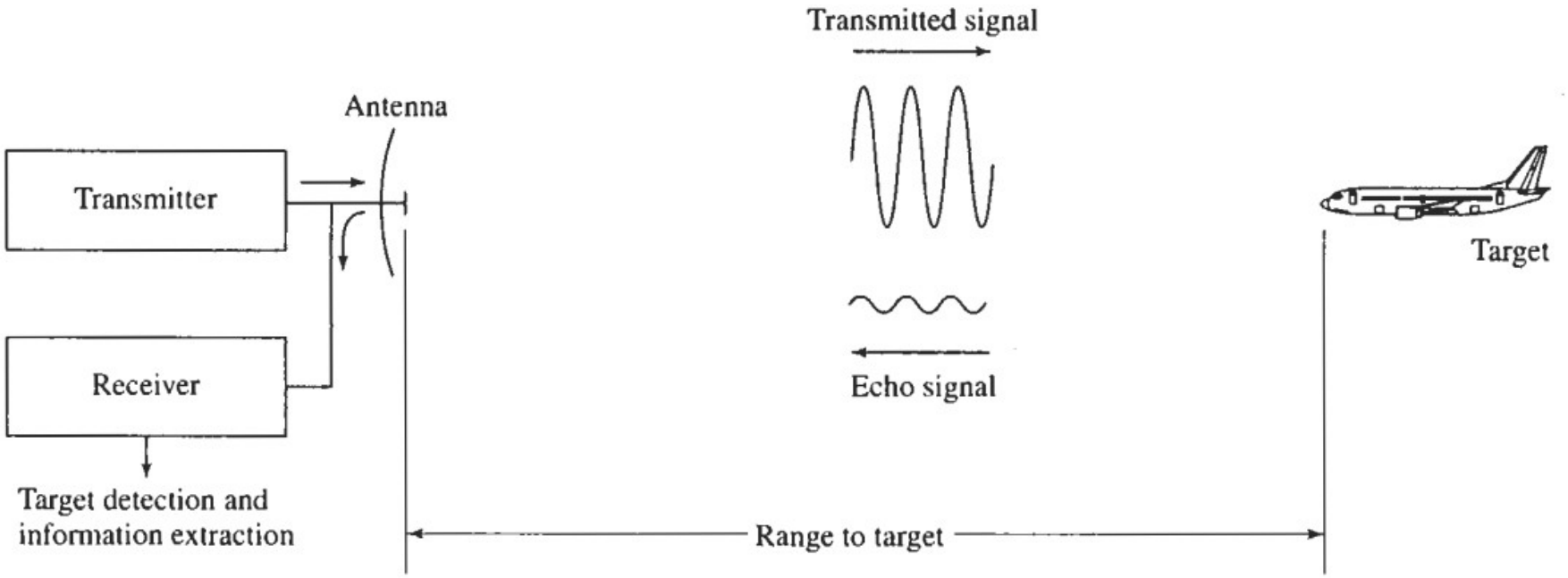
CFD - Bourges

Quelles sont les différentes utilisations et applications du radar ?

- **Militaire** : **Défense aérienne** (détecter et suivre les aéronefs ennemis), **Systèmes d'armes** (guider les missiles et d'autres armes vers leurs cibles) et la **Surveillance** (surveiller les mouvements de troupes et de véhicules ennemis).
- **Contrôle du trafic aérien (ATC)** : Déterminer la position, l'altitude et la vitesse des aéronefs.
- **Télédétection** : Surveiller l'environnement (ex. Radar météo, radar GPR).
- **Navigation** : Détecter les obstacles.
- **Espace** : Mesurer la distance et la vitesse relative entre deux engins spatiaux (Radar rendez-vous), Cartographier la surface des planètes et d'autres corps célestes (radar d'exploration).
- **Autres** : .....

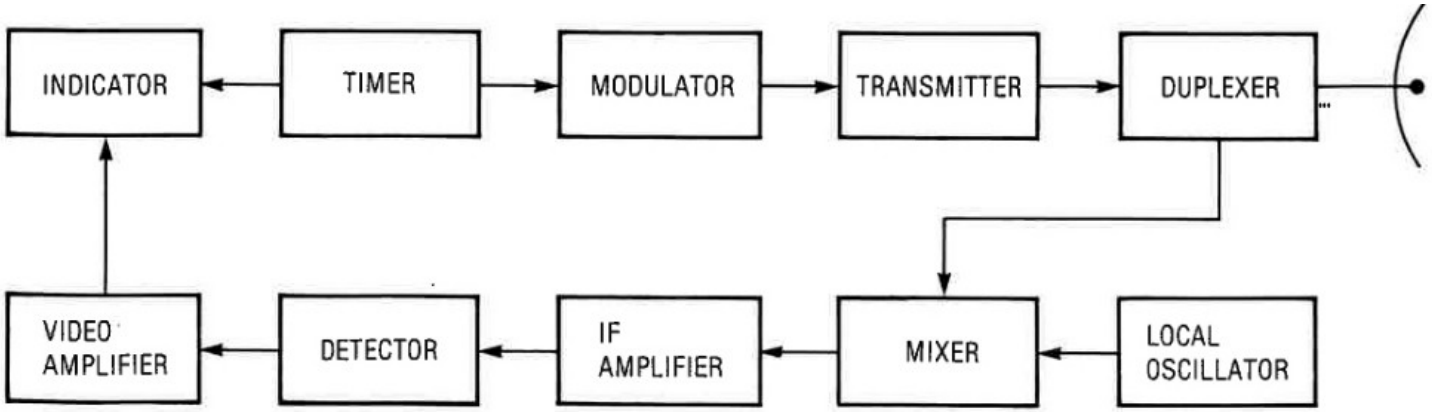
Quel est le principe d'un radar impulsionnel ?

- Le radar à impulsions transmet des ondes radio à haute fréquence sous forme d'impulsions courtes et puissantes, puis écoute les échos qui reviennent des objets réfléchissants, comme les avions ou les navires. En mesurant le temps nécessaire à une impulsion pour atteindre une cible et revenir, un radar à impulsions peut déterminer la distance à la cible.



Quel est le principe d'un radar impulsionnel (suite) ?

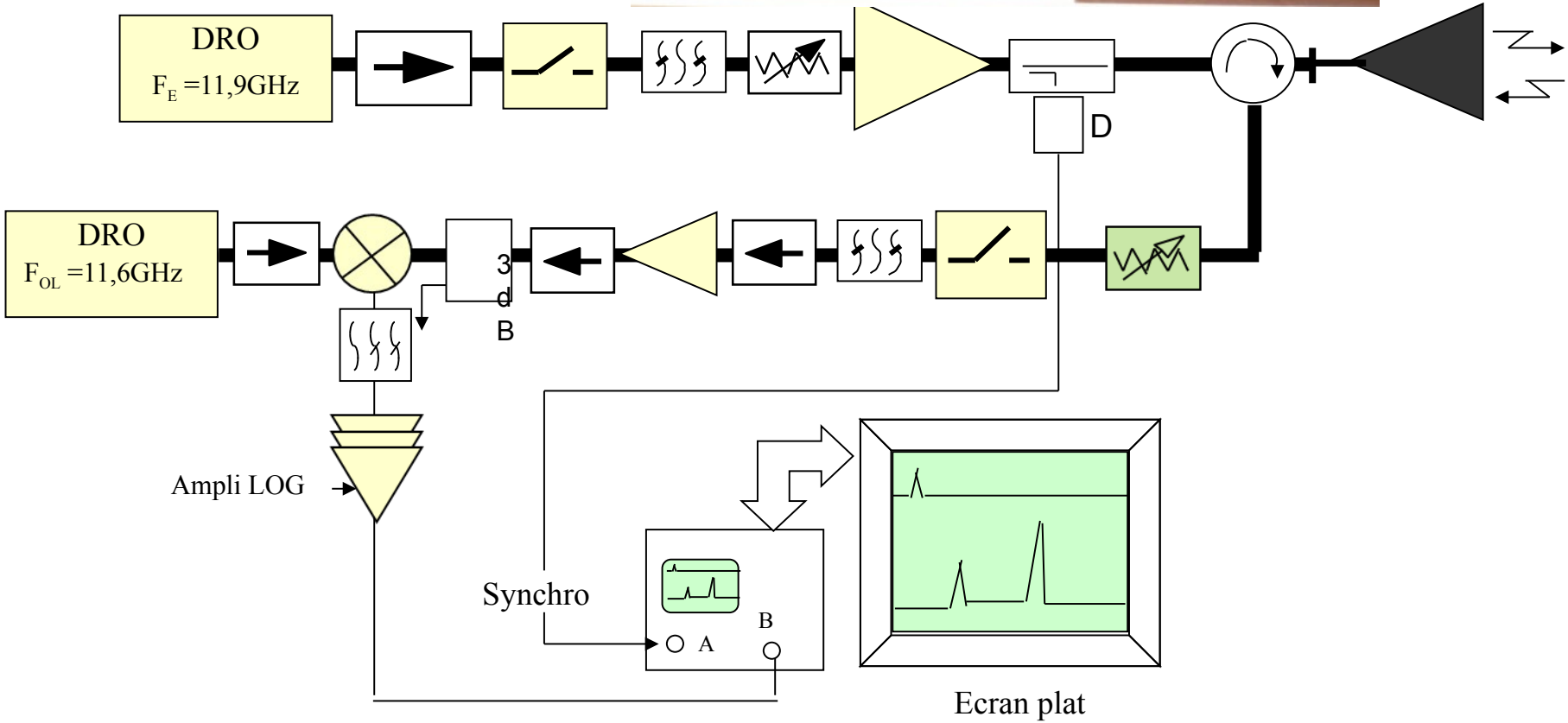
- Principes clés d'un radar à impulsions :
  - Génération d'impulsions : Le radar à impulsions génère des impulsions courtes de rayonnement en utilisant un oscillateur. La durée de l'impulsion est généralement très courte, de l'ordre de la nanoseconde à la microseconde.
  - Transmission et réception d'impulsions : L'antenne du radar transmet ces impulsions dans l'espace. Ensuite, l'antenne bascule sur un mode de réception pour écouter les échos réfléchis par les cibles. Un duplexeur est utilisé pour commuter l'antenne entre les modes de transmission et de réception.
  - Mesure du temps de retard : La distance à la cible est déterminée en mesurant le temps mis par l'impulsion pour atteindre la cible et revenir au radar. Comme la vitesse des ondes radio est constante, la distance peut être calculée directement à partir de ce retard temporel.
  - Fréquence de répétition des impulsions (PRF) : Le radar à impulsions transmet et reçoit des impulsions de manière répétitive à une fréquence spécifique appelée PRF. La PRF détermine la portée maximale non ambiguë du radar
  - Traitement du signal : Les signaux d'écho reçus sont amplifiés et traités pour extraire des informations telles que la distance, la vitesse et la direction de la cible. Ceci peut être fait en utilisant diverses techniques, notamment le filtrage adapté, la compression d'impulsion et l'indication de cible mobile (MTI)



Quel est le principe d'un radar impulsionnel (suite) ?

- **RIVA**





Quels sont les différents types d'antennes radar et leurs caractéristiques ?

Il existe de nombreux types d'antennes radar, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients. Voici quelques-uns des types les plus courants :

- **Antennes paraboliques** : Ce sont les antennes radar les plus courantes. Elles ont un gain élevé et une largeur de faisceau étroite, ce qui les rend idéales pour détecter des cibles à longue portée.
- **Antennes réseau phasées** : Ces antennes sont constituées d'un grand nombre de petits éléments rayonnants qui peuvent être contrôlés électroniquement pour diriger le faisceau radar sans mouvement physique. Elles offrent une grande flexibilité en termes de direction de faisceau et de formation de faisceau.
- **Antennes à fentes** : Ces antennes sont créées en découpant des fentes dans une plaque conductrice. Elles peuvent être facilement intégrées dans la structure d'un aéronef ou d'un autre véhicule.

Qu'est-ce que la section efficace radar (SER) et comment est-elle mesurée ?

- La **section efficace radar** (RCS) d'une cible est une mesure de la quantité d'énergie radar qu'elle réfléchit vers le récepteur. Elle est définie comme le **rapport entre la densité de puissance du signal réfléchi par la cible et la densité de puissance du signal incident** sur la cible. La SER est exprimée en mètres carrés (m^2) ou en décibels par rapport au mètre carré (**dBm^2** ou dBsm).
- La **SER** d'une cible **dépend** d'un certain nombre de facteurs, notamment :
  - La taille et la forme de la cible.
  - Les matériaux dont est faite la cible.
  - L'orientation de la cible par rapport au radar.
  - La fréquence du signal radar.

Concept de brouillage radar et ses différentes techniques ?

Le **brouillage radar** est une **technique de guerre électronique** qui vise à perturber le fonctionnement des systèmes radar en **saturant le récepteur radar avec des signaux parasites**. Il existe deux principaux types de brouillage radar :

- **Brouillage passif** : Ce type de brouillage n'émet aucun signal propre. Au lieu de cela, il repose sur la réflexion ou la réémission de signaux radar pour créer de fausses cibles ou masquer la présence de vraies cibles. Des exemples de brouillage passif incluent les paillettes, les réflecteurs d'angle et les leurres.
- **Brouillage actif** : Ce type de brouillage émet son propre signal radar dans le but de saturer le récepteur radar et de masquer le signal de la véritable cible. Le brouillage actif peut être effectué sur différentes fréquences et avec différentes formes d'onde.

Comment les conditions météorologiques affectent-elles les performances du radar ?

Les **conditions météorologiques** peuvent avoir un **impact significatif sur les performances du radar**. La pluie, la neige, le brouillard et les nuages peuvent tous **atténuer le signal radar**, ce qui réduit la portée et la précision du radar. De plus, les conditions météorologiques peuvent **créer des échos parasites**, appelés fouillis, qui peuvent rendre difficile la distinction entre les cibles et le fouillis.

L'impact des conditions météorologiques sur les performances du radar dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment :

- **La fréquence du signal radar** : Les signaux radar à haute fréquence sont plus atténués par les conditions météorologiques que les signaux radar à basse fréquence.
- **L'intensité des précipitations** : Les fortes précipitations atténuent davantage le signal radar que les précipitations légères.
- **Le type de précipitations** : La neige atténue davantage le signal radar que la pluie.
- **La distance à la cible** : Plus la cible est éloignée, plus le signal radar sera atténué par les conditions météorologiques.

Les concepteurs de radars tiennent compte de l'impact des conditions météorologiques sur les performances du radar et intègrent des caractéristiques dans les systèmes radar pour atténuer ces effets. Ces caractéristiques incluent l'utilisation de fréquences radar plus basses, l'augmentation de la puissance du signal radar et l'utilisation du traitement du signal pour filtrer le fouillis.

.

Principes du radar à ondes entretenues (CW) et ses applications.

Le radar à ondes entretenues (CW) est un type de radar qui émet un **signal continu**, contrairement au radar à impulsions qui émet des impulsions courtes d'énergie. Le radar CW est utilisé pour mesurer la vitesse des cibles en utilisant l'effet Doppler.

Applications du radar CW:

- Mesure de vitesse : Les radars CW sont utilisés dans les radar de la police pour mesurer la vitesse des véhicules.
- Altimètres radar : Les radars CW sont utilisés dans les altimètres radar pour mesurer la hauteur d'un aéronef au-dessus du sol.
- Détection d'intrusion : Les radars CW peuvent être utilisés pour détecter les intrusions dans une zone sécurisée.

Comment la fréquence Doppler est-elle utilisée en radar ?

- L'effet Doppler est le changement de fréquence d'une onde observé lorsqu'il y a un mouvement relatif entre la source de l'onde et l'observateur. En radar, l'**effet Doppler est utilisé pour déterminer la vitesse relative radiale d'une cible par rapport au radar.** Lorsqu'un signal radar est réfléchi par une cible en mouvement, la fréquence du signal réfléchi est décalée d'une quantité proportionnelle à la vitesse de la cible. Ce décalage de fréquence est appelé décalage Doppler.

$$F_d = \frac{2V_r}{\lambda} = \frac{2V_r f_0}{c}$$